Практическая работа № 4

Тема 1. Объектно-ориентированная методология. Классы

Цель работы: Изучить принципы проектирования методологии на основе создания классов.

Задание № 1. Написать программу на языке программирования Python для имитации работы банкомата: выполнение запроса и снятие денежных средств в банкомате (рис. 1).

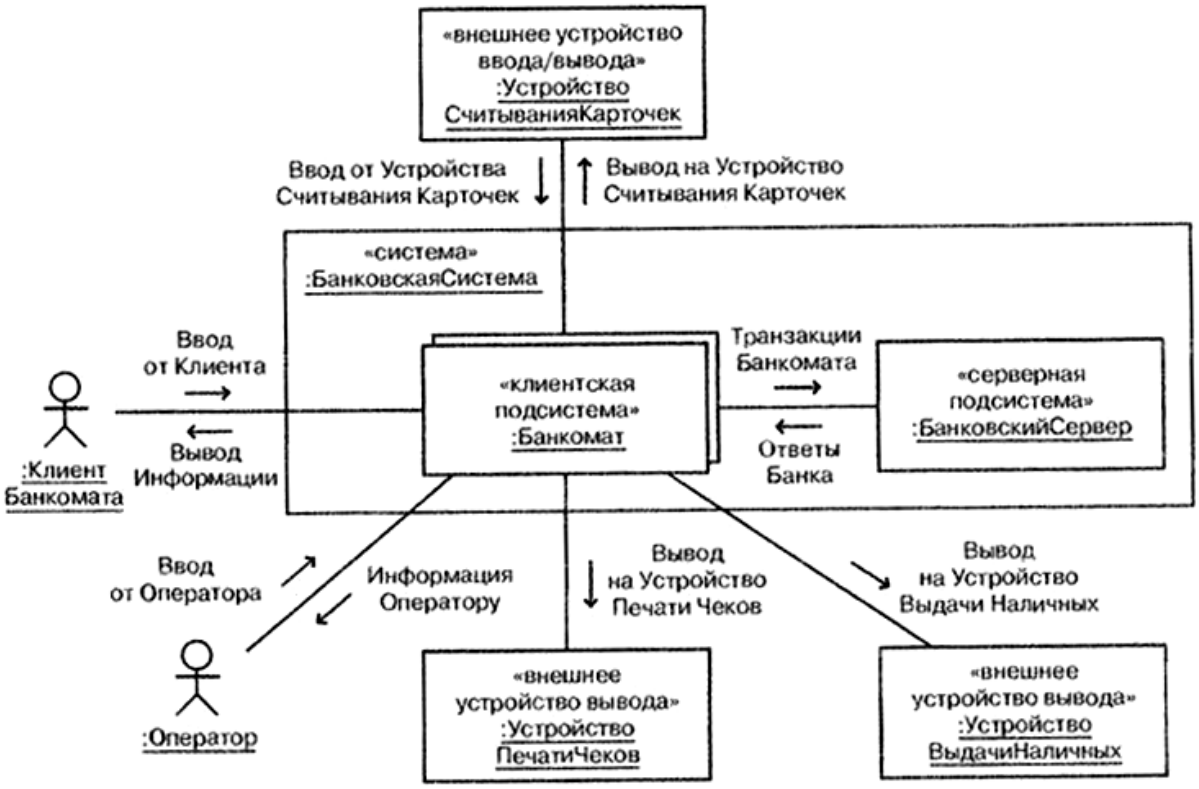

Рис. 1. Схема запроса и снятии денежных средств в «Банкомат» (рис. 1).

Исходные данные (рис. 2, 3).

```
1. Клиент
2. Оператор
3. Выход
Выберите роль: 1
Добро пожаловать в банкомат
Введите номер карты: 552134
Введите PIN-код: 5443
Ошибка авторизации
```

Рис. 2. Результат программы – роль «Клиент»

```
1. Клиент
2. Оператор
3. Выход
Выберите роль: 2
Список счетов:
Карта: 1234-5678, Баланс: 10000 руб.
Карта: 9999-0000, Баланс: 5000 руб.
```

Рис. 3. Результат программы – роль «Оператор»

Описание системы банкомата

1. Архитектура

Система состоит из трёх логических слоёв, каждый из которых реализован отдельным набором классов (табл. 1).

Таблица 1 – Набор классов и компоненты системы

Слой	Основные компоненты	Роль в системе
Серверная подсистема	BankServer	Хранит данные о счетах, обеспечивает аутентификацию, доступ к балансу и операции снятия средств.
Внешние устройства	CardReader, CashDispenser, CheckPrinter	Симулируют взаимодействие с реальными устройствами: чтение карты, выдача наличных и печать чеков.
Клиентская подсистема (банкомат)	ATM	Объединяет сервер и внешние устройства, реализует пользовательский интерфейс и бизнес-логики операций.
Оператор	Operator	Позволяет администратору просматривать список всех счетов и их балансы.

2. Работа серверной подсистемы

Хранение данных – в памяти представлено словарь, где ключом является номер карты, а значением – объект с PIN-кодом и текущим балансом.

Аутентификация – проверяет совпадение введённого PIN-кода с сохранённым значением.

Получение баланса – возвращает текущий остаток по счёту.

Снятие средств – уменьшает баланс, если на счёте достаточно средств; иначе операция отклоняется.

3. Внешние устройства

CardReader – запрашивает у пользователя номер карты и возвращает его.

CashDispenser – выводит сообщение о выдаче указанной суммы наличных.

CheckPrinter – печатает чек с переданным сообщением (баланс, сумма снятия и т.д.).

4. Клиентская подсистема (банкомат)

Запуск – выводит приветственное сообщение и инициирует чтение карты.

Аутентификация – передаёт номер карты и PIN на сервер; при успешной проверке открывается меню.

Меню – предоставляет три опции:

Проверка баланса: получает остаток от сервера и печатает чек.

Снятие наличных: запрашивает сумму, проверяет её на сервере, при успехе выдаёт наличные и печатает чек.

Выход: завершает работу.

Обработка ошибок – при неверном PIN, неверном выборе операции или недостатке средств выводятся соответствующие сообщения.

5. Оператор

Показ списка счетов – выводит все номера карт и их балансы, используя данные из серверной подсистемы. Позволяет контролировать состояние всех аккаунтов.

6. Точка входа

В скрипте создаётся экземпляр BankServer, затем ATM и Operator. Пользователь выбирает роль (клиент, оператор, выход) и взаимодействует с выбранным интерфейсом. При выборе клиентской роли запускается процесс аутентификации и последующего меню, а при выборе операторской – отображается список счетов.